УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

Классификация изображений с применением Transfer Learning

Дисциплина: Современные методы искусственного интеллекта

Студент: _____

Группа: _____

Санкт-Петербург, 2026

1. Постановка задачи

Требовалось реализовать классификацию изображений не менее трёх классов, использовать предобученную архитектуру и сравнить Feature Extraction с Fine-tuning.

В качестве датасета выбран MNIST. Использованы изображения цифр 0, 1 и 2. Выборка сбалансирована: 900 изображений для обучения и 450 для тестирования (по 300 и 150 на класс).

2. Архитектура и обучение

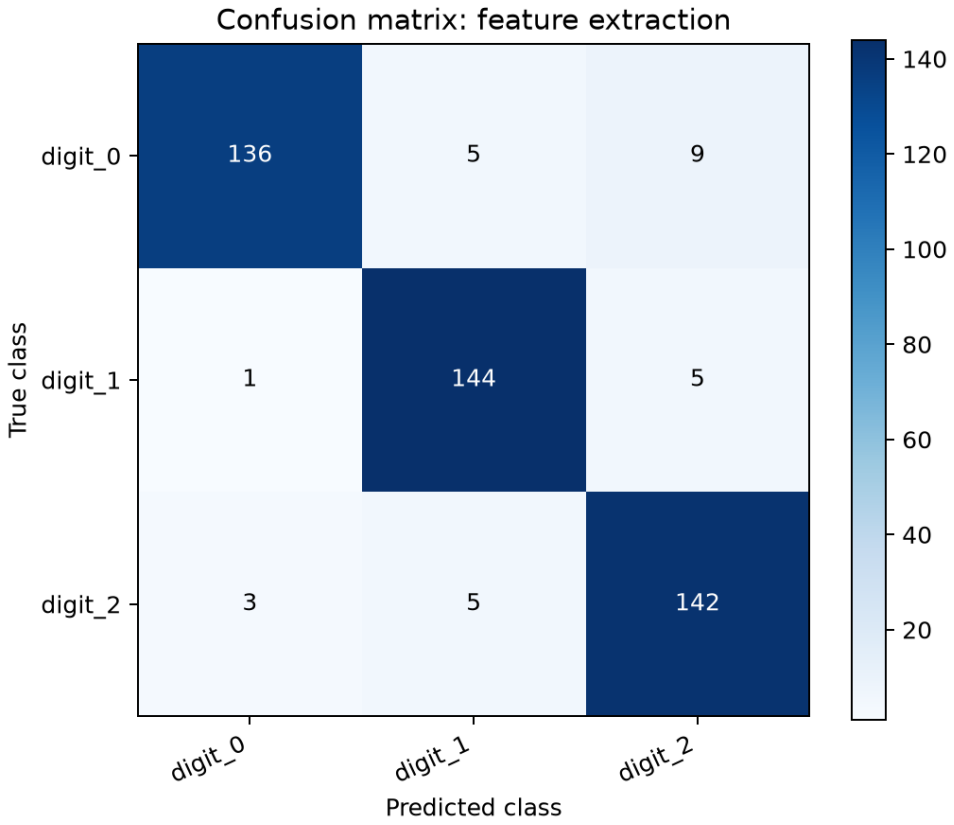
Использована MobileNetV2 с весами, предобученными на ImageNet. Это компактная архитектура, подходящая для запуска на CPU. Изображения MNIST были преобразованы в три канала, масштабированы до 96 x 96 и нормализованы параметрами ImageNet.

Для Feature Extraction базовая сеть полностью заморожена, а новый трёхклассовый классификатор обучен с learning rate 0,001. Для Fine-tuning разморожены последние два модуля признаков и применён пониженный learning rate 0,0001. В обеих стратегиях: AdamW, seed 42, batch 64 и 3 эпохи.

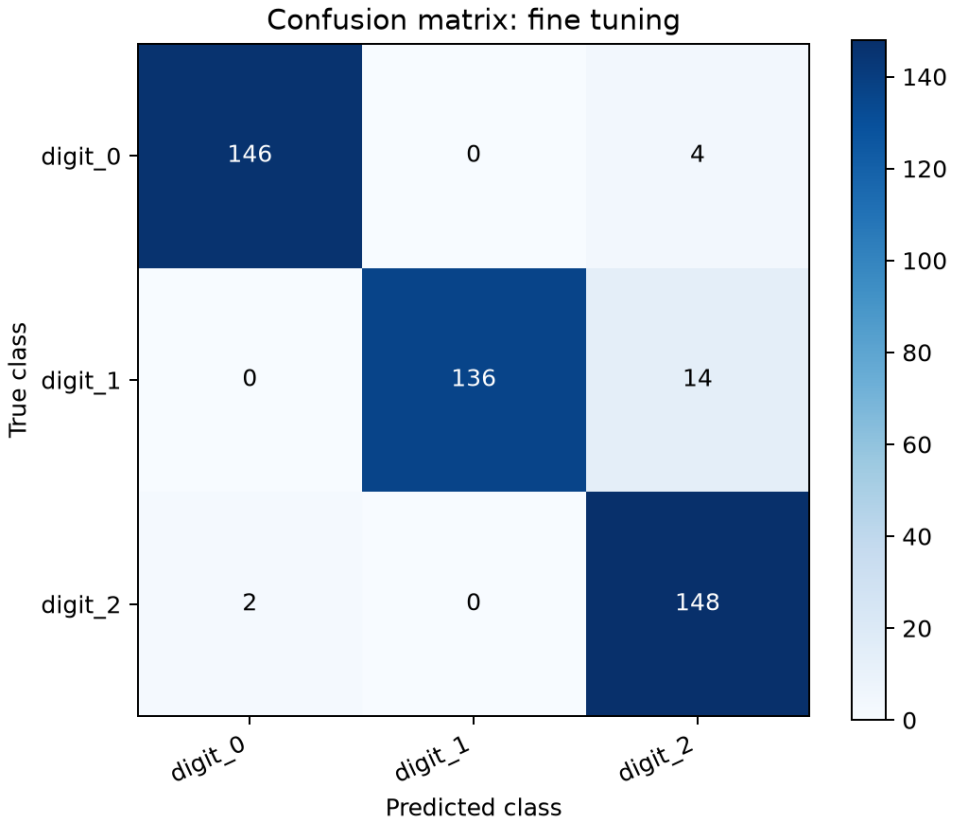
3. Результаты

Стратегия	Accuracy	Precision	Recall	F1
Feature Extraction	0.9378	0.9389	0.9378	0.9378
Fine-tuning	0.9556	0.9594	0.9556	0.9559

Матрица ошибок - Feature Extraction



Матрица ошибок - Fine-tuning



4. Вывод

Fine-tuning повысил Accuracy с 0,9378 до 0,9556, то есть на 1,78 процентного пункта. Macro Precision и Macro Recall также выросли. Следовательно, для выбранной задачи целесообразно дообучать верхнюю часть MobileNetV2 с низким темпом обучения.

Исходный код, конфигурация запуска, метрики и матрицы ошибок находятся в репозитории в каталоге Lab_1/transfer_learning.